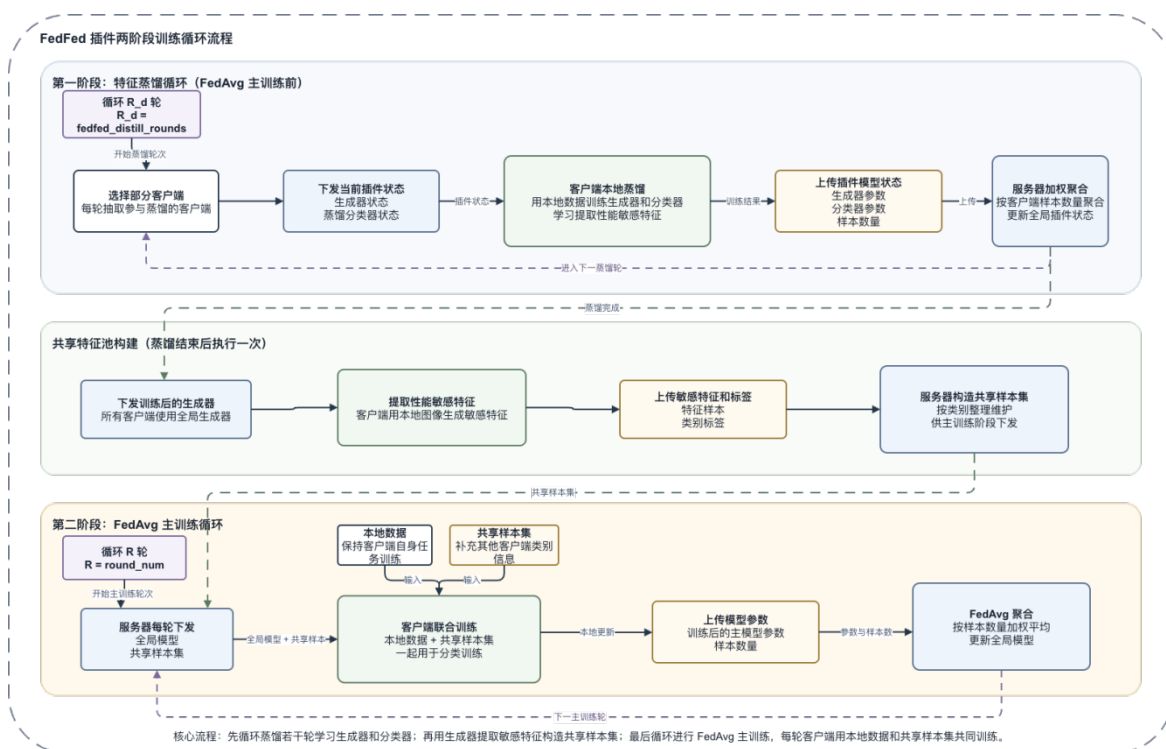


4.3 两阶段插件训练机制



FedFed 插件采用两阶段训练方式。

第一阶段是特征蒸馏阶段。该阶段在正式 FedAvg 训练前执行。服务器选择部分客户端参与特征蒸馏，并向客户端下发当前生成器和分类器状态。客户端在本地数据上训练生成器和分类器，使生成器能够提取性能敏感特征，使分类器能够识别这些特征对应的类别。客户端训练结束后，将生成器和分类器状态上传给服务器。服务器按照客户端样本数量进行加权聚合，得到新的全局插件状态。

特征蒸馏阶段结束后，系统进入共享特征收集过程。服务器要求所有客户端使用训练后的生成器提取本地性能敏感特征。客户端将提取到的敏感特征及其标签上传给服务器。服务器按类别整理这些特征，形成全局共享样本池。

第二阶段是正式联邦训练阶段。该阶段恢复标准 FedAvg 训练流程。服务器每轮下发全局模型，同时将共享特征池中的特征下发给客户端。客户端训练本地模型时，将本地数据与共享性能敏感特征一起用于分类训练。训练结束后，客户端只需要上传本地模型参数和样本数量，服务器继续按照 FedAvg 方式进行聚合。

通过两阶段设计，系统将“特征蒸馏能力学习”和“共享特征辅助训练”分离开来。前者负责构建可共享信息，后者负责利用共享信息提升联邦训练效果。